

1. Manuale: SmartGarden Atmos (Temperatura & Umidità Pro)

Descrizione Prodotto: SmartGarden Atmos è il nostro sensore climatico di punta. Basato su un sensore ad alta precisione ambientale, permette di monitorare la temperatura e l'umidità dell'aria con una tolleranza minima. Ideale per serre o coltivazioni indoor delicate.

Guida al Cablaggio:

- **VCC:** 3.3V o 5V (Microcontrollore)
- **GND:** GND
- **DATA:** Pin Digitale 2 (D2)

Codice di Esempio (Arduino):

```
#include <DHT.h>

#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT22 // Il modulo Atmos usa il protocollo DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  dht.begin();
  Serial.println("Sensore Atmos Inizializzato.");
}

void loop() {
  delay(2000); // Attendi 2 secondi tra le letture
  float h = dht.readHumidity();
  float t = dht.readTemperature();

  if (isnan(h) || isnan(t)) {
    Serial.println("Errore di lettura dal sensore Atmos!");
    return;
  }

  Serial.print("Umidità: "); Serial.print(h); Serial.print("% ");
  Serial.print("Temperatura: "); Serial.print(t); Serial.println("°C");
}
```

2. Manuale: SmartGarden TerraMaster Pro

Descrizione Prodotto: A differenza dei sensori tradizionali che si ossidano nel tempo, TerraMaster Pro utilizza la misurazione capacitiva per determinare l'umidità del suolo. Rivestito in oro per una durabilità estrema, include un anello LED intelligente per il feedback visivo immediato.

Guida al Cablaggio:

- **VCC:** 5V
- **GND:** GND
- **AOUT (Analog Out):** Pin Analogico A0
- **LED_CTRL:** Pin Digitale 7

Codice di Esempio (Arduino):

```
const int sensorPin = A0;
const int ledPin = 7;
// Calibrazione in acqua (min) e all'aria (max)
const int dryValue = 595;
const int wetValue = 239;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

void loop() {
  int sensorVal = analogRead(sensorPin);
  int moisturePercent = map(sensorVal, dryValue, wetValue, 0, 100);
  moisturePercent = constrain(moisturePercent, 0, 100);

  Serial.print("Umidità Terreno: ");
  Serial.print(moisturePercent);
  Serial.println("%");

  // Se l'umidità scende sotto il 30%, accendi il LED di allarme rosso
  if(moisturePercent < 30) {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(ledPin, LOW);
  }
  delay(1000);
}
```

3. Manuale: SmartGarden Helios Dome

Descrizione Prodotto: Helios Dome è una cupola fotosensibile progettata per analizzare l'esposizione solare (Lux) a 360 gradi. Perfetta per capire se la tua pianta sta ricevendo troppa luce solare diretta o troppa ombra durante l'arco della giornata.

Guida al Cablaggio:

- **VCC:** 5V
- **GND:** GND
- **SIG (Segnale Analogico):** Pin Analogico A1

Codice di Esempio (Arduino):

```
const int lightSensorPin = A1;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Helios Dome in ascolto...");
}

void loop() {
  int lightLevel = analogRead(lightSensorPin);

  // Converti il valore analogico in un valore in percentuale (0-100)
  int lightPercent = map(lightLevel, 0, 1023, 0, 100);

  Serial.print("Livello Luce: ");
  Serial.print(lightPercent);
  Serial.println("%");

  if (lightPercent > 80) {
    Serial.println("Attenzione: Luce Solare Diretta Estrema (Rischio Bruciatura)");
  } else if (lightPercent < 20) {
    Serial.println("Attenzione: Luce insufficiente per la fotosintesi.");
  }

  delay(5000); // Lettura ogni 5 secondi
}
```

4. Manuale: Modulo DHT11 (Standard)

Descrizione Prodotto: Il modulo DHT11 è il sensore digitale più utilizzato per rilevare temperatura e umidità nei progetti universitari e amatoriali. Compatto, economico e facilissimo da interfacciare grazie all'inclusione della resistenza di pull-up direttamente nel modulo.

Guida al Cablaggio:

- **+ (VCC):** 3.3V / 5V
- **- (GND):** GND
- **OUT:** Pin Digitale 3

Codice di Esempio (Arduino):

```
#include <DHT.h>

#define DHTPIN 3
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  dht.begin();
}

void loop() {
  delay(2000);
  float h = dht.readHumidity();
  float t = dht.readTemperature();

  Serial.print("DHT11 -> Umidità: ");
  Serial.print(h);
  Serial.print("% | Temp: ");
  Serial.print(t);
  Serial.println("°C");
}
```

5. Manuale: Sensore LDR (Fotoresistenza)

Descrizione Prodotto: Sensore di luce a fotoresistenza con un trimmer (potenziometro) integrato per la regolazione della soglia crepuscolare. Può fornire sia un output analogico continuo che un output digitale (Acceso/Spento) in base alla regolazione della soglia.

Guida al Cablaggio:

- **VCC:** 3.3V / 5V
- **GND:** GND
- **D0 (Digital Out):** Pin Digitale 4 (Per soglia on/off)
- **A0 (Analog Out):** Pin Analogico A2 (Per lettura precisa)

Codice di Esempio (Arduino):

```
const int ldrAnalogPin = A2;
const int ldrDigitalPin = 4;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(ldrDigitalPin, INPUT);
}

void loop() {
  int analogValue = analogRead(ldrAnalogPin);
  int digitalValue = digitalRead(ldrDigitalPin); // HIGH = Buio, LOW = Luce

  Serial.print("Valore Analogico: ");
  Serial.print(analogValue);

  if (digitalValue == HIGH) {
    Serial.println(" | Stato: BUIO (Soglia superata)");
  } else {
    Serial.println(" | Stato: LUCE");
  }

  delay(1000);
}
```

6. Manuale: Sonda Igrometrica HL-69

Descrizione Prodotto: La classica sonda a doppia punta (forchetta) per la misurazione della resistenza del terreno. L'acqua è un eccellente conduttore: più acqua c'è nel terreno, minore sarà la resistenza misurata tra i due poli.

Guida al Cablaggio:

- *Collega la sonda al modulo comparatore LM393 tramite i due cavetti in dotazione.*
- **VCC (sul modulo):** 3.3V / 5V
- **GND:** GND
- **A0 (Analog Out):** Pin Analogico A3

Codice di Esempio (Arduino):

```
const int hl69Pin = A3;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  // L'HL69 restituisce un valore alto quando è asciutto e basso quando è bagnato
  int rawValue = analogRead(hl69Pin);

  Serial.print("Lettura Grezza HL-69: ");
  Serial.println(rawValue);

  if (rawValue > 800) {
    Serial.println("Stato: Terreno Completamente Secco. Annaffiare subito!");
  } else if (rawValue > 400 && rawValue <= 800) {
    Serial.println("Stato: Terreno Umido. Condizioni ottimali.");
  } else {
    Serial.println("Stato: Terreno Inondato. Non aggiungere acqua.");
  }

  delay(2000);
}
```